木与豆咖啡 · 店内音乐电子菜单

——基于安路 EG4S20 的单 FPGA 店内音乐电子菜单

摘要

本作品是一台置于咖啡店柜台的电子菜单板，面向数字广告牌与商业展陈终端场景，是 2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 FPGA 创新设计赛道（安路赛道）选题一的完整实现。整机只有一颗安路 EG4S20 FPGA，无处理器、无操作系统：从 TF 卡读取、图像缩放、图层叠加到 HDMI 输出全部由硬件逻辑完成，上电即自动轮播四页商品海报并播放背景音乐，底部频谱随音乐起伏。

上电后 FPGA 扫描 FAT32 格式 TF 卡，将四张不同分辨率的商品海报（1280×960、1280×960、1280×720、400×400）解码后按比例适配到 640×480 输出，居中并自动补黑边，常驻板载 2M×32bit SDRAM 的四个分区；翻页只改分区号，在帧消隐边界切换，零加载、无撕裂。48kHz 音乐以裸 PCM 流式读出，经 HDMI 与画面同步播放；曲目切换、快进快退、音量、亮度、对比度均可用板载按键与拨码完成，并在 OSD 上回显。

在满足赛题基础要求之外，作品实现了中文叠加、转场、局部放大、实时参数调节与音频可视化五项扩展：商品名与卖点以 1bit 掩膜由 FPGA 逐像素叠加，左上角中文角标随翻页滑入并在设置面板打开时依然显示；支持揭幕与黑场两种转场；支持 2 倍双线性局部放大且放大窗口按页对准商品；对 PCM 实时做 1024 点定点 DFT，按对数分为 40 段频谱贴底部渲染。

最终版本资源占用为 slices 87.74%、BRAM9K 15/64、DSP 11/29；布局布线后九个时钟域建立与保持时间全部无违例（显示主通路建立裕量 +11.73ns）。比特流已固化至 QSPI Flash，断电重启后自动运行、无需 PC，换卡即换菜单。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

（1）多分辨率自适应播放：识别 FAT32 根目录 PIC1~PIC4.BMP，四页分

辨率不同（1280×960、1280×960、1280×720、400×400），按比例适配 640×480 并自动补黑边，手动翻页或自动轮播；

（2）背景音乐：48kHz 裸 PCM 经 HDMI 与画面同步播放，支持 16 档音量、曲目切换与 ±10 秒快进快退；

（3）中文叠加：左上角中文角标（每页不同文案）与商品卖点以 1bit 掩膜由 FPGA 叠加，翻页时滑入，设置面板打开时仍正常显示；

（4）转场与放大：揭幕、黑场两种转场；2 倍双线性放大，放大窗口按页对准商品，封面不放大；

（5）实时调节与可视化：亮度、对比度、音量实时可调并在 OSD 回显；40 段频谱贴屏幕最底行随音乐起伏；

（6）可靠性：四分区常驻、切图零加载；比特流固化 Flash，上电自启、长期无人值守运行。

1.2 应用领域

作品定位为门店菜单板、数字广告牌与商业展陈终端，典型场景是咖啡店、烘焙店、甜品店的柜台：设备上电即播，无需电脑、手机或联网；店员换菜单只需换 TF 卡内容，无需专业维护；四页图文循环展示，背景音乐与频谱营造氛围，亮度、对比度、音量可在现场即时调整。

其平台化硬件底座可推广到更多场景：餐厅与奶茶店的点餐价格屏、门店与展台广告欢迎屏、酒店楼宇信息发布屏、教室与会议室展示终端。图片（FAT32→BMP→帧缓存→HDMI）、音频（PCM→DFT→HDMI）、交互（按键/拨码/OSD）三条通路相互独立，可分别复用为电子相册、音频可视化装置与信息发布终端。

1.3 主要技术特点

（1）纯硬件、无操作系统：全部功能由 FPGA 逻辑实现，无外部 CPU 与软件，状态确定、上电即播；

（2）四分区常驻零加载：四张图上电后常驻 SDRAM 四个分区，翻页只改分区号，在帧消隐边界原子生效，无加载等待、无撕裂；

（3）真实 DFT 频谱：对增益后 PCM 实时做 1024 点 Q15 定点 DFT、对数分 40 段，配合跨频平滑、峰值保持与固定参考映射，柱形稳定不抖；

（4）位图掩膜叠加：4 页中文角标掩膜合成 4096×32bit 只读 ROM 固化进 BRAM，文字与底图分层、逐像素叠加，随翻页滑入；

（5）多分辨率自适应：按页读取各图原始宽高，等比缩放并计算居中偏移，四页分辨率不同也能满幅显示且不拉伸；

（6）规范多时钟域：50/75/125/25/12.288MHz 多域之间，多 bit 数据走异步 FIFO、单 bit 控制两级同步，SDC 约束完整，最终九个时钟域建立与保持时间零违例。

1.4 主要性能指标

主要性能指标见表 1，资源与时序数据取自最终固化版本的安路 TD（Tang Dynasty 5.6.2）综合与布局布线报告。

表 1　主要性能指标

项目	指标 / 说明
显示 / 刷新率	640×480@60Hz（VIC=1），像素时钟 25MHz
视频接口	HDMI 1.4b，TMDS 3 数据 + 1 时钟，10bit 串行
音频	48kHz、16bit 单声道，HDMI 音频包，ACR 同步（N=6144）
菜单页面	4 页：1280×960、1280×960、1280×720、400×400（方图），自动补黑边
帧缓存	板载 SDRAM 2M×32bit（8MB），四分区常驻
中文角标	1bit 掩膜 ROM 4096×32bit，26px 高，翻页滑入
音频频谱	1024 点 DFT，40 段对数分箱，贴最底行渲染
资源占用	slices 87.74%，BRAM9K 15/64，DSP 11/29
时序	九个时钟域 setup/hold 全部 0 违例
启动方式	QSPI Flash 固化，上电自启，无需 PC

1.5 主要创新点

（1）实时 DFT 音频可视化：对裸 PCM 实时做 1024 点 Q15 定点 DFT、对数分 40 段，配合跨频平滑与峰值保持，柱形稳定且贴底行渲染、不遮图文；

（2）纯硬件 OSD 交互闭环：面板 7 项参数的调节、回显与生效在帧内完成，中文角标随页滑入、曲目倒计时实时刷新，1bit 掩膜逐像素叠加不破坏底图；

（3）帧边界原子切换：四图常驻 SDRAM 四分区，翻页只改分区号并在帧消隐期提交，零加载、无撕裂，响应小于一帧。

1.6 设计流程

作品遵循“需求分析→方案与模块划分→RTL 设计→仿真验证→综合布局布线→时序收敛→上板验证→固化”的工程流程，采用小步推进、每项功能独立构建并保留可回退稳定点的方式；最终于 2026 年 10 月 31 日功能冻结并完成 Flash 固化，流程见图 1。

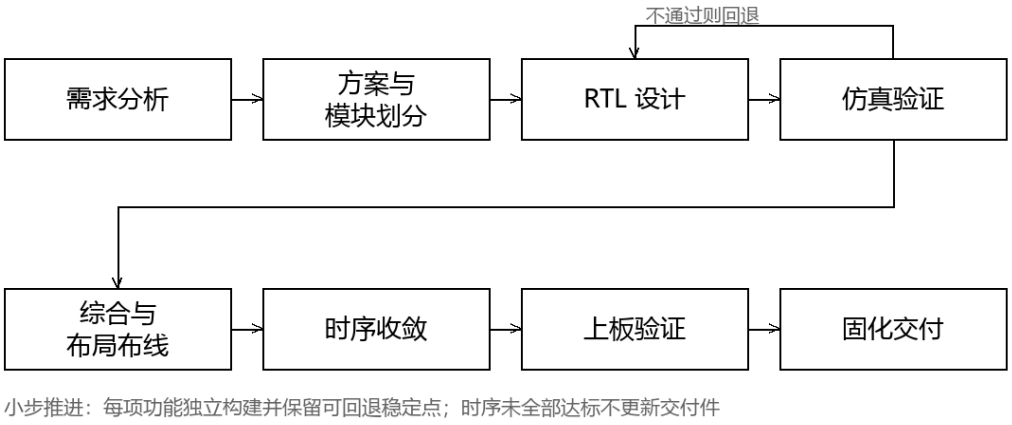


图 1　作品设计流程

第二部分　系统组成及功能说明

系统以安路 EG4S20 FPGA 为核心，由“板载外设 + 片内逻辑”构成，整体框图如图 2 所示。

2.1 整体介绍

板载外设包括 TF（MicroSD）卡座、一片 2M×32bit SDRAM、QSPI Flash、HDMI 接口、4 个按键、4 位拨码开关与 8 位数码管；

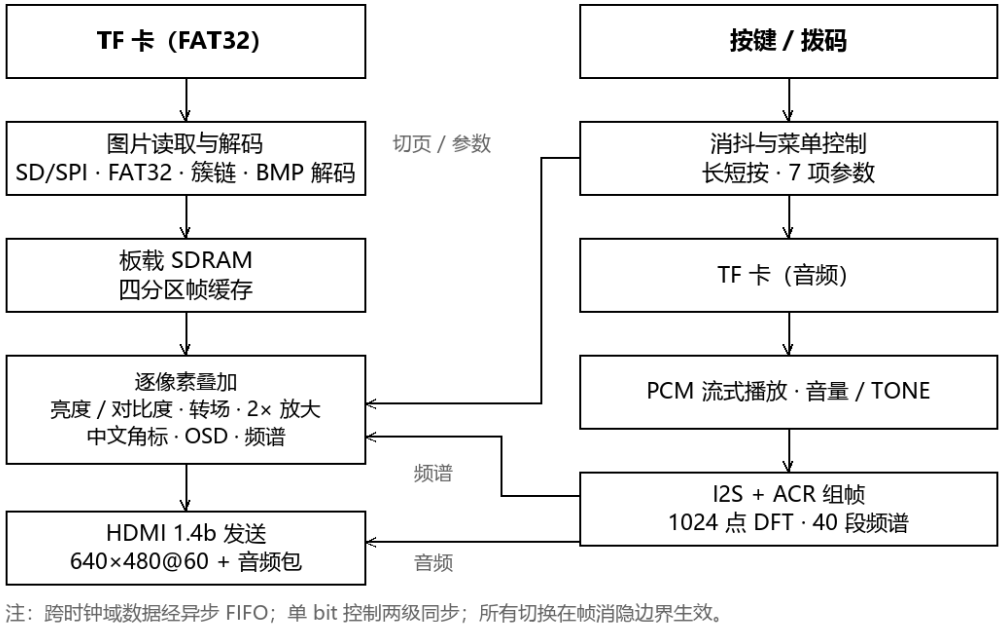


图 2　系统总体框图

（1）图片通路：TF 卡 → SD/SPI 控制器 → FAT32 根目录扫描 → 簇链跟随（相对扇区→物理 LBA）→ BMP 解码与等比缩放 → 异步 FIFO → 帧缓存写控制器 → 板载 SDRAM 四分区。

（2）显示通路：视频时序 640×480@60 → 帧读出（帧边界切换）→ 亮度/对比度 → 转场（WIPE/FADE）→ 2 倍商品放大 → 中文角标（1bit 掩膜）→ OSD/频谱柱 → AXIS → HDMI 1.4b 发送。

（3）音频通路：TF 卡裸 PCM 流式播放（BRAM 缓冲）→ 音量增益/TONE 源选择 → I2S 与 ACR → HDMI 音频；增益后 PCM 同时送 1024 点 DFT，结果作为 40 段频谱叠加到显示通路。

（4）控制通路：按键/拨码经消抖与长短按判别后，控制翻页、音量、曲目、快进快退、转场与设置面板；数码管动态扫描显示图号、音量与装载状态。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

硬件平台为 HX4S20C 开发板，核心芯片 EG4S20BG256（19600 个 LUT、4 个 PLL、188 个可用 IO）。板载 50MHz 有源晶振；外设包括 TF（MicroSD）

卡座、一片 2M×32bit（8MB）SDRAM、QSPI Flash、一个 HDMI 接口（含 DDC）、4 个独立按键、4 位拨码开关与 8 位数码管，USB 5V 供电。整机仅需一根 HDMI 线与一张 TF 卡，插入即构成完整播放终端。开发板实物与器件位置见图 3，TF 卡、HDMI 与电源的接口连接见图 4；芯片资源与板载器件见表 2。

表 2　芯片片内资源与板载器件

资源 / 器件	规格 / 数量	用途
LUT	19600（实用约 9.4k，slices 87.74%）	全部组合逻辑
触发器 REG	19600（实用约 8.8k）	全部时序逻辑
BRAM9K	64 块（用 15）	异步 FIFO、音频缓冲、掩膜 ROM、字库
BRAM32K	16 块（未使用）	—
DSP	29 个（用 11）	缩放、DFT、音量增益乘法
PLL	4 个（用 3）	系统 / 视频 / 音频时钟
IO	188（用 35）	外部接口
板载 SDRAM	2M×32bit（8MB）	四分区图片帧缓存
QSPI Flash	板载	比特流固化、上电自启
有源晶振	50MHz	系统主时钟源

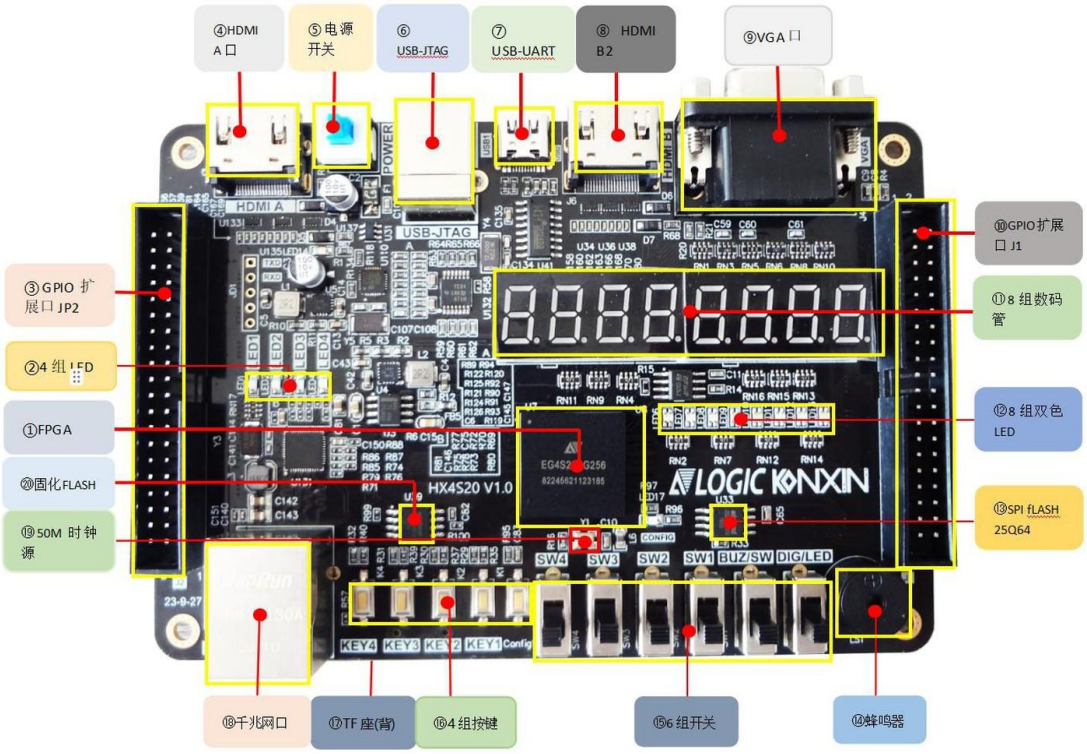


图 3　开发板实物与器件位置（引自 HX4S20 开发板用户手册）

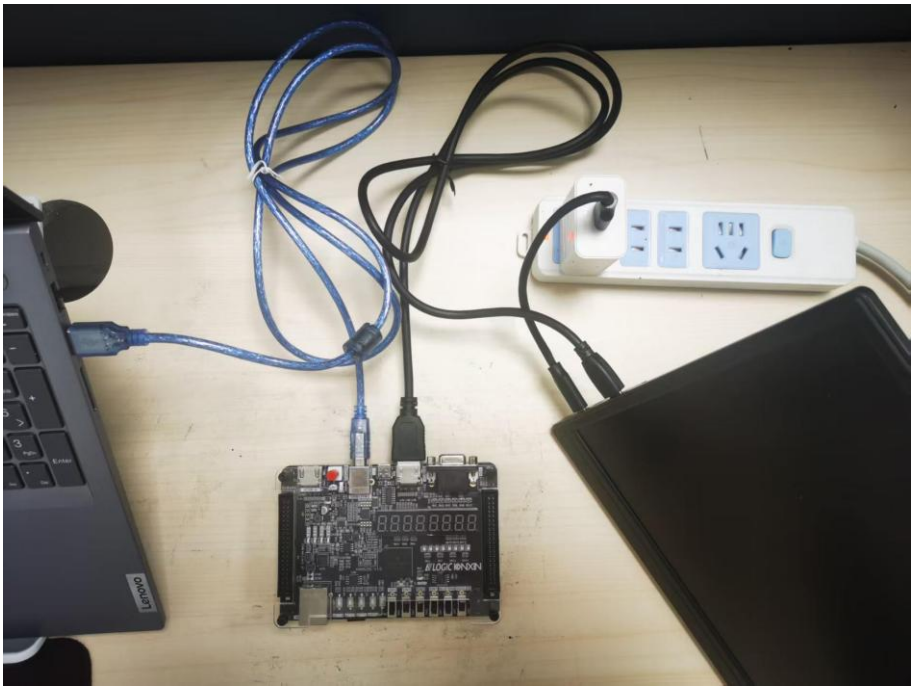


图 4　TF 卡、HDMI 与电源的接口连接

2.2.2　机械设计介绍

本作品基于 HX4S20C 成品开发板实现，为纯电子系统，无机械结构、无运动部件；整机由 FPGA 开发板、一根 HDMI 线和一张 TF 卡组成，平放于柜台即可使用，不涉及额外的机械设计。设备摆放形态见图 5。



图 5　整机形态：开发板 ＋HDMI 显示器 ＋TF 卡平放于柜台

2.2.3　电路各模块介绍

电路按功能分为时钟、TF 卡、板载 SDRAM、HDMI、人机交互五个模块，开发板实物与器件接口位置见图 3（该板 TF 卡座位于背面）；关键引脚约束见表 3。

（1）时钟：50MHz 晶振经 sys_pll 产生 75MHz（SD 读取）与 125MHz（SDRAM、HDMI 5× 串行）；video_pll 产生 25MHz 像素时钟；audio PLL 产生 12.288MHz 音频 MCLK。

（2）TF 卡接口：工作在 SPI 模式，控制器通过 sd_dclk、sd_mosi、sd_miso、sd_ncs 四线与卡通信，完成扇区读写。

（3）板载 SDRAM 接口：以 125MHz 驱动，32 位数据 dq[31:0]、11 位地址 addr[10:0]、2 位 bank 地址 ba[1:0]、dm0~3 字节掩码与 cke/cs_n/ras_n/cas_n/we_n 控制线，作为四个分区的片外帧缓存。

（4）HDMI 接口：TMDS 三数据通道与一时钟通道以 LVDS 差分输出，每通道经 ODDR 完成 5× 并串；DDC 的 SCL/SDA 在上电时读取一次显示器

EDID。

（5）人机交互：按键、拨码经上拉输入，数码管以段选/位选动态扫描显示。

表 3　关键引脚约束（摘录）

信号 / 外设	引脚	功能
clk（50MHz）	R7	系统主时钟
rst_n	A2	全局复位，低有效
key1 / key2 / key3	B2 / C1 / B1	功能按键
sw_con0 / sw_con1	C6 / C8 / C7	频谱强调 / 音量预设
sd_dclk / mosi / ncs / miso	A14 / A13 / A12 / B14	TF 卡 SPI 四线
HDMI_CLK_P / D0_P / D1_P / D2_P	C3 / G5 / F1 / E1	TMDS 时钟与三数据通道
DDC_SCL / DDC_SDA	P2 / R2	EDID 读取
dq[31:0] / addr[10:0] / ba[1:0]	S1~S89 / S23~S68 / S69~S70	板载 SDRAM
seg_data / seg_sel	A5~C16 / E10~F16	数码管段选 / 位选

2.3 软件系统介绍

2.3.1　FPGA 逻辑整体介绍

说明：本作品为纯 FPGA 硬件设计，无 CPU、无操作系统，模板所称“软件系统”对应本作品的 FPGA 逻辑设计（RTL 模块与状态机）；PC 端仅有菜单图合成、掩膜生成、音频归一化三个离线素材脚本，不参与运行。

片内逻辑全部以可综合 Verilog HDL 实现，顶层为 top_tf_hdmi_audio.v，按时钟域划分为控制（50MHz）、存储读取（75MHz）、板载 SDRAM 与 HDMI 串行（125MHz）、视频与叠加（25MHz）、音频（12.288MHz）等时钟域。时钟域划分与跨时钟域处理见图 6。

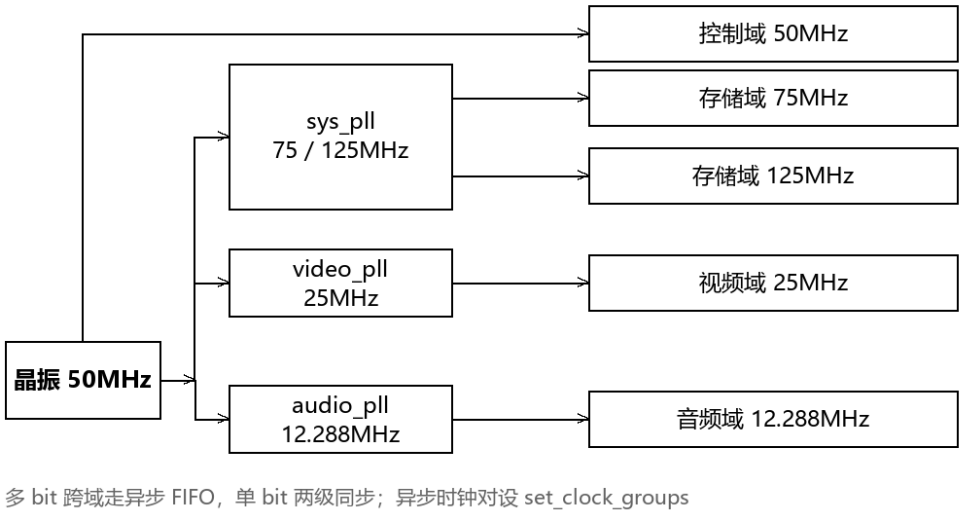


图 6　时钟域划分与跨时钟域处理

2.3.2　FPGA 各逻辑模块设计

显示侧为逐像素叠加管线（图 7）：每像素在 25MHz 下依次经过亮度/对比度、转场、2 倍放大、中文角标、OSD 与频谱叠加，所有切换均在帧消隐边界提交。

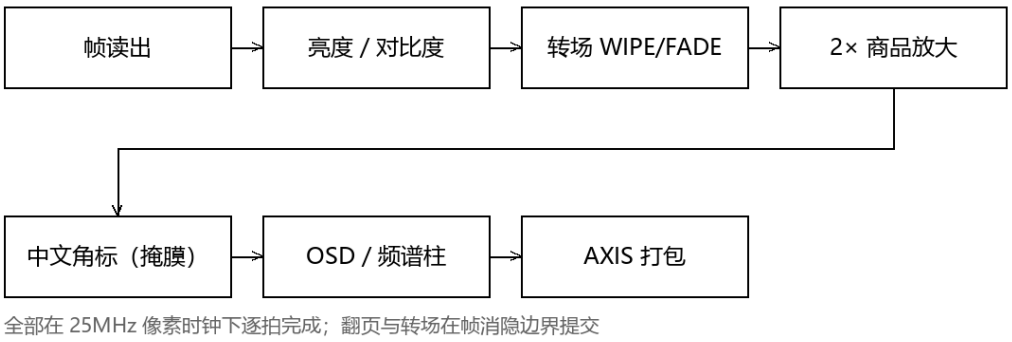


图 7　逐像素显示叠加管线

（1）TF 卡与 FAT32：sd_card_top（spi_master、sd_card_cmd、sd_card_sec_read_write）完成 SPI 物理层与扇区读写；fat32_volume_scanner 扫描根目录并按文件名定位 PIC1~4.BMP 与 TRACK01~03.RAW；fat32_chain_reader 跟随 FAT 簇链，把相对扇区翻译为物理 LBA，支持文件碎片化与根目录跨簇；sec_channel_arbiter 对同一扇区通道按优先级仲裁。

（2）BMP 解码与等比缩放（bmp_read）：解析 24bit BMP 头与像素，按目标区域比例计算缩放系数，以定点乘法实现等比缩放与居中偏移，四页画幅不同

也能满幅显示、不拉伸；按目标区域比例计算缩放系数，放大或缩小后居中输出，保证任意分辨率素材都能满幅显示；

（3）四分区帧缓存（resident_switch、frame_read_write、sdr_as_ram）：上电把四张图顺序写入 SDRAM 四个固定分区；显示侧只在帧消隐期切换分区号，零加载、无撕裂；读、写各经一块异步 FIFO 跨 125/25MHz 时钟域。

（4）音频流式播放（wav_stream_player、track_controller、track_list）：以 BRAM 缓冲从 TF 卡流式读出裸 PCM，扫描曲目并允许编号缺洞，播完自动下一首；记录簇索引实现 ±10 秒快进快退，seek 后清 FIFO 重灌并同步倒计时；audio_volume_gain 用 Q15 增益实现 16 档（等 2dB）音量，tone_dds 在无曲目时直出测试音；HDMI 音频侧按 I2S 64fs 组帧，ACR 以 N=6144、CTS 动态测量保证音画同步。

（5）音频频谱（spectrum_engine、spectrum_render）：对增益后 PCM 取 1024 点分块，用 Q15 正余弦表做定点 DFT，按 |I|+|Q| 求幅度、对数分 40 段，再经跨频 3 点平滑、帧间低通与峰值保持，按固定参考映射为柱高；渲染为屏幕最底行（y=479）的 40 段柱形，每 42 帧刷新。处理流程见图 8。

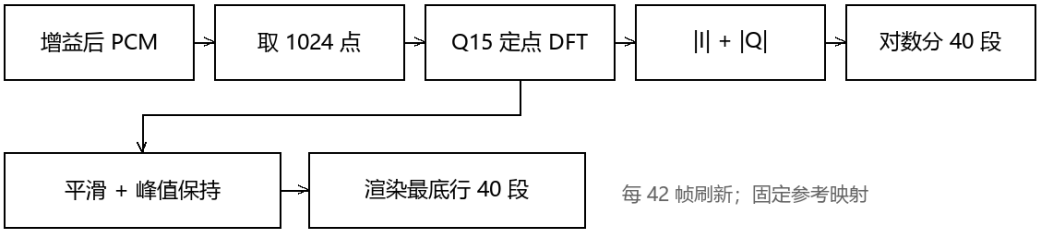


图 8　音频频谱可视化处理流程

（6）中文角标（mask_overlay、mask_slide）：4 页角标掩膜合成 4096×32bit 只读 ROM（txt_all.mif，写使能恒为 0）固化进 BRAM；按坐标窗口叠加 1bit 中文（26px 高），底板为深棕色块、文字米白；翻页时每帧移动 7px、约 0.48 秒从左侧滑入；放大时隐藏，设置面板打开时保持显示。

（7）转场与放大（video_effect_overlay、video_zoom）：揭幕（WIPE）与黑场淡入淡出（FADE）均在帧边界提交；2 倍双线性放大对相邻 4 像素加权，放大窗口按页配置（封面不放大），两个按键功能一致，放大过程中翻页自动退出

放大。

（8）OSD 与信息条（osd_buffer、osd_renderer、status_bar_render、track_countdown）：中央设置面板列出音量、亮度、对比度、转场、自动轮播、周期、测试音七项，短按打开、双击关闭、无操作自动关闭；右上显示“歌名 -MM:SS”倒计时，无曲目显示 --:--。

（9）人机交互与跨时钟域（key_longshort、seg_scan、menu_controller）：按键消抖并区分短按、长按与双击；数码管动态扫描显示图号、音量与装载状态。多 bit 数据一律走异步 FIFO（双时钟 BRAM+ 格雷码指针），单 bit 控制走两级寄存器同步，SDC 对异步时钟对设置 set_clock_groups -asynchronous。

第三部分 完成情况及性能参数

系统已完成全部基础功能与五项扩展功能，比特流固化到 QSPI Flash 后上电即可自动播放：上电后显示器自动显示菜单页并播放音乐，翻页时中文角标滑入、底部频谱持续跳动。下面按整体效果、工程成果与特性成果三部分说明。

3.1 整体介绍

系统在柜台场景下的整体形态为“开发板 +HDMI 显示器 +TF 卡”，上电后自动进入播放状态，无需按键或联网操作；设备平放于台面，整机形态见图 5。

3.2 工程成果

工程成果分机械、电路与逻辑界面三部分：机械部分说明设备形态与摆放方式；电路部分给出板卡、接口与固化后的上电状态；逻辑界面部分给出各功能的屏幕实测效果。

3.2.1 机械成果

如 2.2.2 所述，本作品基于成品开发板，无机械结构与运动部件，设备平放于柜台的形态见图 5。

3.2.2 电路成果

完成 TF 卡、板载 SDRAM、HDMI、按键、拨码、数码管等全部接口的引脚约束与上板联调；板卡实物与接口连接见 2.2 节的图 3、图 4；比特流经 QSPI

Flash 固化后断电保存，上电自动完成 EDID 读取、TF 卡扫描与四图装载，无需人工干预。

3.2.3 逻辑界面成果

各项显示与交互功能的屏幕实测效果如下：四页画面见图 9，底部频谱见图 10，中央设置面板见图 11，2 倍商品放大见图 12，转场过程见图 13，右上角倒计时见图 14。



图 9 四页画面的屏幕实测效果（封面、手冲、卡布、抹茶）

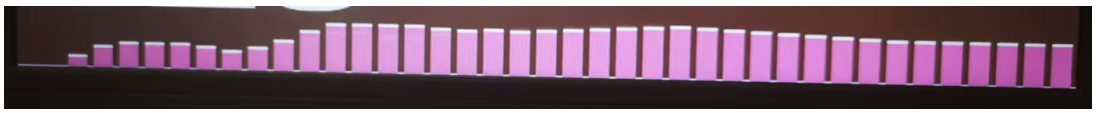


图 10 底部 40 段频谱（音乐播放中）



图 11　中央设置面板



图 12　2 倍商品放大（手冲、卡布、抹茶）

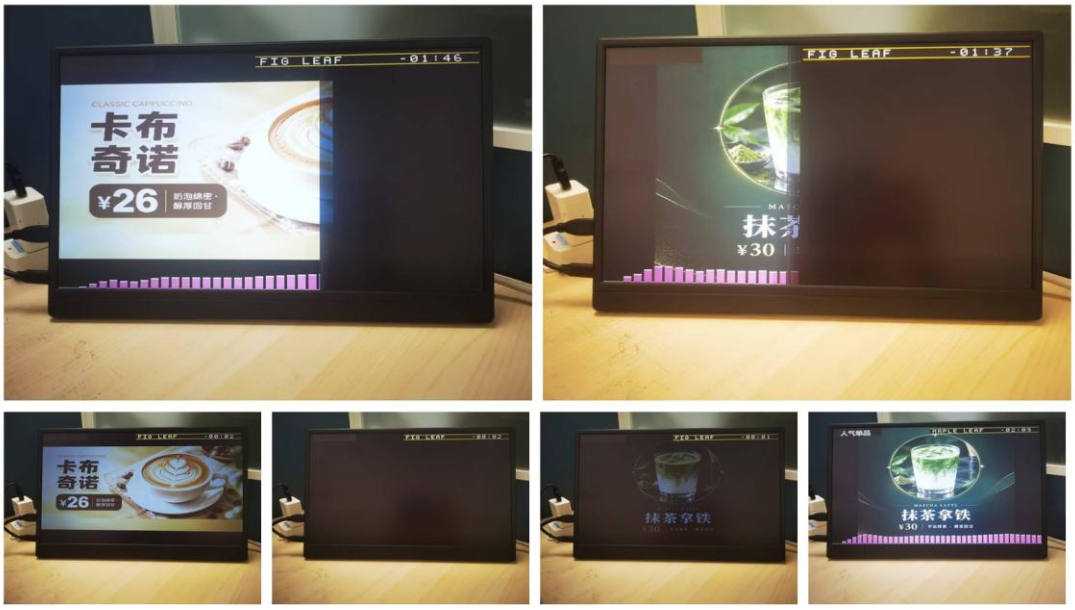


图 13　转场过程（上：WIPE 揭幕；下：FADE 黑场淡入淡出）



图 14　右上角歌名与曲目倒计时

3.3 特性成果

对照赛题要求，基础功能与扩展功能的完成情况见表 4。

表 4　赛题要求完成情况

赛题要求	完成情况	说明
TF 卡读取图片	已完成	FAT32 按文件名读取 PIC1~4，支持簇链跟随、碎片化、坏图跳过；不同分辨率图片按比例缩放适配
SDRAM 帧缓存	已完成	板载 SDRAM 四分区常驻，帧消隐边界切换
HDMI 显示与音频	已完成	640×480@60 + HDMI 音频（ACR 同步）
中文叠加	已完成	1bit 掩膜 ROM，左上角标 + 商品卖点，翻页滑入
转场	已完成	揭幕（WIPE）/ 黑场（FADE）
局部放大	已完成	2 倍双线性，按页对准商品
实时参数调节	已完成	音量/亮度/对比度/转场/轮播/周期/测试音 七项
音频可视化	已完成	1024 点 DFT、40 段频谱贴底渲染
离线素材工具	已完成	海报→BMP、掩膜生成、音频归一化脚本

最终固化版本的片内资源占用见表 5，布局布线分时钟域时序见表 6（工具为安路 Tang Dynasty 5.6.2，器件 EG4S20BG256）。

表 5　最终片内资源占用

资源	总量	实用	占比
slices	2846	2497	87.74%
LUT	19600	约 9.4k	—
REG	19600	约 8.8k	—
BRAM9K	64	15	23.4%
BRAM32K	16	0	0%
DSP	29	11	37.9%
PLL	4	3	75%

资源	总量	实用	占比
IO	188	35	18.6%

表 6　最终布局布线时序（分时钟域，单位 ns）

时钟域	频率	建立裕量	保持裕量	违例端点
sd_card_clk	75MHz	+0.320	+0.014	0
video_clk	25MHz	+11.732	+0.003	0
ext_mem_clk	125MHz	+0.933	+0.021	0
其余六个时钟域	—	≥0	≥0	0

稳定性与可靠性验证如下：

（1）上电自启：Flash 固化后断电再上电，自动完成 EDID 读取、TF 卡扫描、四图装载并开始播放，无需人工干预；

（2）翻页零加载：四图常驻后，手动翻页与自动轮播均在帧边界即时生效，无读盘等待与卡顿；

（3）长时间运行：连续轮播与播放音乐，画面无条带、无衰减、频谱不趋直，无死机；

（4）素材更换：更换 TF 卡（不同画幅、不同文案）后上电即可正确适配显示；

（5）交互一致性：音量、亮度、对比度、转场、放大等操作即时生效，OSD 回显正确。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

作品仍可从以下方向完善：一是内容容量，当前常驻四页，可在 SDRAM 容量允许下扩展更多分区，或引入外置字库使换文案无需重烧；二是音频可视化，可细化频段、加入节拍检测与随节奏变化的配色；三是交互与联网，可加入旋钮、触摸或红外遥控，并预留串口/网络实现远程下发菜单；四是编码支持，可由 BMP 扩展到 JPEG/PNG 解码与多语言；五是鲁棒性，可补充看门狗自恢复与素材校验。当前图片、音频、交互三条通路相互独立，上述扩

展可在不改动整体框架的前提下逐模块叠加。

4.2 心得体会

本作品从官方样例“能显示一张图”起步，逐步做出一台上电即用的产品化电子菜单，过程中对“纯硬件系统如何组织复杂功能”体会很深。

第一，小步推进、每步可回退。我们把工作拆成几十个小任务，每完成一项就保留一个可上板的稳定点；构建脚本还加了门禁——建立与保持时间不全部达标，就不允许更新交付件。这让问题总能在很小的范围内被定位。

第二，仿真先行。OSD、掩膜、转场都先在仿真中用画帧与黄金值比对边界条件；做放大倍率改造时，正是靠“喂入坐标编码图案、逐像素比对映射”的测试台，才定位到“整行像素必须全部弹出、只取窗口部分”这一关键细节。

第三，时序不只是约束问题，也是资源与架构问题。多画幅、掩膜、频谱叠加逐步加入后，一度出现 4~20 皮秒的保持时间残差；换布局种子、增加修复轮次都无效，最后把占用最高的非关键通路精简掉，占用从 91.8% 降到 88.1%，九个时钟域才真正全部转正。

第四，资源约束会反向塑造设计。BRAM 用满后，频谱幅度改用 |I|+|Q| 的 L1 范数、缩放与混合尽量用移位加法，全片 DSP 只用了 11 个。

第五，产品化细节决定观感：素材要留文字安全区，避免被角标与频谱遮挡；切页要在帧边界提交避免撕裂；角标在设置面板打开时也要可见；换卡、断电重启都要能自动恢复。这些都不在赛题要求里，却决定一台设备能否长期放在柜台上。

最后，纯硬件系统的可靠性来自确定性：没有操作系统，就没有启动等待与崩溃；帧边界切换保证不撕裂；固化后断电再来电即可自动恢复。这让我们理解 FPGA 在低延迟、高可靠场合的价值。

第五部分 参考文献

[1] HDMI Licensing, LLC. HDMI specification: version 1.4b[S]. Sunnyvale: HDMI Licensing, LLC, 2011.

[2] Philips Semiconductors. I2S bus specification[S]. Eindhoven: Philips

Semiconductors, 1986.

[3] SD Association. SD physical layer simplified specification[S]. San Ramon: SD Association, 2010.

[4] Microsoft Corporation. Microsoft extensible firmware initiative FAT32 file system specification[S]. Redmond: Microsoft Corporation, 2000.

[5] VESA. VESA display monitor timing standard (DMT)[S]. San Jose: Video Electronics Standards Association, 2013.

[6] JEDEC Solid State Technology Association. JESD79: DDR SDRAM specification[S]. Arlington: JEDEC, 2008.

[7] 上海安路信息科技股份有限公司. EG4 系列 FPGA 数据手册[Z]. 上海: 安路科技, 2022.

[8] 上海安路信息科技股份有限公司. Tang Dynasty (TD) 软件开发平台用户手册[Z]. 上海: 安路科技, 2023.

[9] 杭州康芯电子有限公司. HX4S20 FPGA 开发板用户手册[Z]. 杭州: 康芯电子, 2024.

[10] GONZALEZ R C, WOODS R E. Digital image processing[M]. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2008.

[11] OPPENHEIM A V, SCHAFER R W. Discrete-time signal processing[M]. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

[12] 夏宇闻. Verilog 数字系统设计教程[M]. 3 版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2017.